குறிப்பு

தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொள்ளும் செயற்கூறு வரையறைக்கு தற்சுழற்சி செயற்கூறு என்று பெயர்.

எடுத்துக்காட்டாக, உள்ளிடப்பட்ட எண்ணின் தொடர் பெருக்கலை (Factorial) கணக்கிடும் செயற்கூற்றை காணலாம்.

```
(Requires: n>= 0)
    let rec fact n :=
        if n = 0 then 1
        else
         n * fact(n-1)
```

செயற்கூறு வகைகளின் தொடரியல்

```
x → y
x1 → x2 → y
x1 → ... → xn → y
```

'x' மற்றும் 'y' மாறிகள் செயற்கூறு வகைகளைக் குறிக்கும். x → y என்ற செயற்கூறு வகையானவை 'x' வகையின் உள்ளீட்டைப் பெற்று 'y' வகையின் வெளியீட்டைத் திருப்பி அனுப்பும். அதே சமயம் x1 → x2 → y என்ற செயற்கூறு வகையானது இரண்டு உள்ளீட்டுகளைப் பெற்று, முதல் உள்ளீட்டின் வகை 'x1' ஆகும், இரண்டாவது உள்ளீட்டின் வகை 'x2' ஆகும். திருப்பி அனுப்பும் வெளியீட்டின் வகை 'y' ஆகும். x1 → … →xn → y யில் n அளபுருக்களின் உள்ளீட்டு வகை x ஆகும். வெளியீட்டின் வகை 'y' ஆகும்.

குறிப்பு

அனைத்து செயற்கூறுகளும் நிலையான (static) வரையறையாகும். மாறும் செயற்கூறு வரையறை (Dynamic function definition) என்பதே இல்லை.

1.3 இடைமுகம் VS செயல்படுத்துதல்

ஒரு பொருள் (Object) செய்யக்கூடிய செயல்களின் தொகுப்பு இடைமுகம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, மின் விளக்கின் சுவிட்ச்சை அழுத்தும் போது மின் விளக்கு ஒளிர்கிறது. அது எவ்வாறு ஒளிர்கிறது என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை. பொருள் நோக்கு நிரலாக்க மொழியில், இடைமுகம் என்பது அனைத்து செயற்கூறுகளின் விவரிப்பு (Dynamic function definition) ஆகும். எடுத்துக்காட்டில், மின் விளக்கை போல் செயல்படும் எதுவும் turn_on() மற்றும் turn_off() என்ற செயற்கூறு வரையறையைக் கொண்டிருக்கும். இனக்குமுவின் பண்புக்கூறுகளை செயல்படுத்த இடைமுகம் பயன்படுகிறது.

இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்துதல் இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில்,

இடைமுகம்	செயல்படுத்துதல்
ஒரு பொருள் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையை வரையறுக்கிறது, ஆனால் அவற்றை உண்மையில் செய்யக் கூடியது இல்லை.	இடைமுகத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறது.

12th Computer Science_TM Chapter 1.indd 3 11-01-2023 12:37:14